

El Juego de la Vida de Conway

Programación Paralela y Concurrente – 2026

L. Guadalupe Jimenez G. Lázaro García Israel Olvera Juárez Jorge F. Zarate D. Miguel
Ángel Torres P. Andrés Soria C.

Universidad Nacional Autónoma de México

Mayo 2026

¿Qué es el Juego de la Vida?

L. Guadalupe Jimenez García

- Creado por **John Conway** en 1970.
- Un **autómata celular**: grilla de células que evolucionan solas según reglas simples.
- Con solo 4 reglas emergen patrones sorprendentemente complejos.
- Es **Turing-completo**: puede hacer cualquier cálculo.

Demo en vivo

`blinker` `block`

Ejecutar: `python juego_vida_optimo.py`

Patrones que persisten en el tiempo

Lázaro García

Still lifes – no cambian

- Son estructuras **estables**: cada célula tiene 2 o 3 vecinos.
- Aparecen naturalmente del caos y funcionan como “ladrillos”.

Osciladores – alternan entre estados

- Ciclan entre 2 o más configuraciones.
- Son los “relojes” del Juego de la Vida.

Demo en vivo

beehive loaf boat toad beacon

Patrones que se mueven

Israel Olvera Juárez

- Las **naves espaciales** se desplazan por la grilla recuperando su forma original cada cierto número de pasos.
- El **glider** es la nave más pequeña: se mueve en diagonal y recorre 1 celda cada 4 generaciones ($c/4$).
- Las naves **LWSS**, **MWSS** y **HWSS** son ortogonales y viajan al doble de velocidad ($c/2$).

¿Para qué sirven?

Transmiten **información** a distancia. El Gosper Glider Gun las usa como “mensajeras”.

Demo en vivo

glider lwss mwss hwss

Osciladores grandes y generadores de naves

Jorge F. Zarate Domínguez

- El **pulsar** es uno de los osciladores más icónicos: período 3, 48 células, simetría perfecta.
- El **pentadecathlon** tiene período 15 y solo 12 células.
- El **Gosper Glider Gun** fue el primer cañón descubierto (1970). Produce un glider nuevo cada 30 generaciones.

Dato curioso

Conway ofreció \$50 a quien demostrara crecimiento infinito. Bill Gosper lo ganó con este cañón.

Demo en vivo

pulsar pentadecathlon gosper_glider_gun

Matusalenes y el poder del paralelismo

Miguel Ángel Torres Pérez

Matusalenes

- Patrones pequeños que tardan **miles de generaciones** en estabilizarse.
- `r_pentomino`: 5 células → 1,103 generaciones → 116 células.
- `diehard`: desaparece completamente tras 130 pasos.
- `acorn`: 7 células → **5,206 generaciones**.

¿Por qué paralelismo?

- La versión `juego_vida_proyecto.py` usa `multiprocessing`.
- Divide un tablero de **200×200 celdas** entre todos los núcleos del CPU.
- Cada proceso calcula su franja de filas de forma independiente.

Demo en vivo

`r_pentomino` `diehard` `acorn`

Más allá de Conway: mismas células, otras reglas

Andrés Soria Cabrera

- Conway usa la regla **B3/S23**. Pero hay muchas otras.
- Cambiar los números de nacimiento y supervivencia produce **universos completamente distintos**.

HighLife (B36/S23)

- Muy parecido a Conway pero...
- ¡Tiene un **replicador** natural!
- Un patrón que se copia a sí mismo.

Day & Night (B3678/S34678)

- Es **simétrico**: si inviertes vivo por muerto, se comporta exactamente igual.
- El día y la noche son indistinguibles.

Demo en vivo

`highlife seeds daynight`

Probar con el mismo patrón: `gol.load_pattern("glider") gol.set_rule("highlife")`

Equipo Rosa

- Con solo **4 reglas** emerge una complejidad infinita.
- El Juego de la Vida es un **laboratorio** para explorar: patrones, movimiento, autorreplicación, caos.
- Implementamos **3 versiones** del mismo algoritmo: interactiva, optimizada y paralela.
- Cada versión enseña algo distinto sobre cómo estructurar y ejecutar código eficientemente.
- Cambiar las reglas (`automata.py`) abre la puerta a **infinitos universos** por explorar.

¿Preguntas?

Repositorio: Equipo-Rosa-PPyC-2026
Programación Paralela y Concurrente – UNAM 2026